

3. 选用全空间 $V \times V$, 则 $\text{span}(S_1 \times \{0\} \cup \{0\} \times S_2) = \text{span}(S_1) \times \text{span}(S_2)$. 若将外直和写作 $\oplus$, 视 $S_1 \times \{0\} \cup \{0\} \times S_2$ 为无交并 $S_1 \sqcup S_2$, 则

$$\text{span}(S_1 \sqcup S_2) = \text{span}(S_1) \oplus \text{span}(S_2).$$

4. 选用全空间 $V \otimes V$, 则 $\text{span}(S_1 \times S_2) = \text{span}(S_1) \otimes \text{span}(S_2)$.

命题 (函子的左右正合性) 给定 k -线性空间的正合列 $0 \rightarrow U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W \rightarrow 0$, 有如下结论.

- 对任意 k -线性空间 X , 总有 $0 \rightarrow \mathcal{L}(X, U) \xrightarrow{f \circ -} \mathcal{L}(X, V) \xrightarrow{g \circ -} \mathcal{L}(X, W)$. 此处 $f \circ -$ 是单射, 但 $g \circ -$ 不必是满射. 若有以下情形之一, 则 $g \circ -$ 是满射
 - $\dim W < \infty$.
 - X 能写出一组基, 特别地, X 有限维.
 - 更一般地, 存在 X' 使得 $X \times X'$ 能写出基.
 - 承认选择公理.
 - 对任意 k -线性空间 Y , 总有 $0 \rightarrow \mathcal{L}(W, Y) \xrightarrow{- \circ g} \mathcal{L}(V, Y) \xrightarrow{- \circ f} \mathcal{L}(U, Y)$. 此处 $- \circ g$ 是单射但 $- \circ f$ 不必是满射. 若有以下情形之一, 则 $f \circ -$ 是满射
 - $\dim W < \infty$.
 - 承认 HB 公理 (映射可以自由扩大定义域).
 - 对任意 k -线性空间 Z , 总有 $0 \rightarrow Z \otimes U \xrightarrow{\text{id}_Z \otimes f} Z \otimes V \xrightarrow{\text{id}_Z \otimes g} Z \otimes W \rightarrow 0$.
 - 该结论对 Abel 群不再成立. 例如 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}_2 \rightarrow 0$ 在 $\mathbb{Z}_2 \otimes -$ 下的像是 $0 \rightarrow \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{\text{id}_{\mathbb{Z}_2}} \mathbb{Z}_2 \rightarrow 0$, 此时最左项 $\mathbb{Z}_2$ 不正合.
- 我们将在往后的代数学中引入投射对象与平坦对象.
 - 称 X 投射, 当且仅当 $\mathcal{L}(X, -)$ 保持正合列, 可以证明 X 投射当且仅当存在 X' 使得 $X \times X'$ 能写出基.
 - 称 X 平坦, 当且仅当 $X \otimes -$ 保持正合列. 因此所有线性空间是平坦的.
 - 假若承认选择公理, 线性空间的投射对象与平坦对象无别.

专题: 子空间, 商空间与对偶空间的结构

子集子空间的模格结构

定义 (子集子空间的偏序关系) 给定全空间 V , 定义偏序集 $(\text{Sub}(V), \leq, +, \cap)$.

- $\text{Sub}(V)$ 中所有对象是具有线性空间结构的 V -子集, 也称子集子空间.
- $U_1 \leq U_2$ 当且仅当 $U_1 \subset U_2$.
- $\text{Sub}(V)$ 中有极大元 V 与极小元 0 .
- $U_1 + U_2$ 是公共上确界, $U_1 \cap U_2$ 是公共下确界.

命题 (区间对应定理) 对任意子空间 $U_1 \subset U_2$, 定义 $[U_1, U_2]$ 为 $\{V \mid U_1 \subset V \subset U_2\}$ 对应的偏序集, 例如 $(\text{Sub}(V), \leq)$ 即 $[0, V]$. 区间对应定理无非偏序集同构

$$[U_1, U_2] \cong [0, U_2/U_1].$$

- 简而言之, U_2 中任意包含 U_1 的子空间唯一对应 U_2/U_1 的子空间.

命题 同态基本定理: 对 $T : U \rightarrow V$, 总有 $[\ker T, U] \cong [0, \text{im}(T)]$.

命题 第二同构定理 (商的子即子的商): 将区间对应定理迭代两次, 则对 $U_1 \subset U_2 \subset U_3$ 总有

$$[U_2, U_3] \cong [U_2/U_1, U_3/U_1].$$

特别地, $U_3/U_2 \cong (U_3/U_1)/(U_2/U_1)$.

命题 (模格公理) 若 $V^b \leq V^\sharp$ 与 U 均为 V 的子空间, 则 $(V^b + U) \cap V^\sharp = V^b + (U \cap V^\sharp)$.

命题 (Zassenhaus 引理) 模格结构表明: 对任意子空间的包含链

$$I_U : \cdots \subset U_k \subset U_{k+1} \subset \cdots, \quad I_V : \cdots \subset V_k \subset V_{k+1} \subset \cdots,$$

运算 $+$ 与 $\cap$ 在 $I_U \times I_V$ 上是保守的. 详见作业.

对偶空间

定义 (零空间, 左零空间) 即, 子集间的对应 $\ker : V^* \rightarrow V$ 与 $\text{ann} : V \rightarrow V^*$.

- 对子集 $X \subset V^*$, 则 $\ker(X) := \{v \mid f(v) = 0, \forall f \in X\} = \bigcap_{f \in X} \ker(f)$;
- 对子集 $S \subset V$, 则 $\text{ann}(S) := \{f \mid f(s) = 0, \forall s \in S\} = \bigcap_{s \in S} \text{ann}(s)$.

例子 (Galois 对应) 不妨设 $[0, V^*]$ 上的偏序是反向的, 则

$$\text{ann} : [0, V] \rightarrow [0, V^*], \quad \ker : [0, V^*] \rightarrow [0, V]$$

是伴随关系. 对 $0 \subset U_1, U_2 \subset V$, 定义

$$\text{Hom}_{[0, V]}(U_1, U_2) = 1 \text{ 若 } U_1 \leq U_2, \quad \text{Hom}_{[0, V]}(U_1, U_2) = \emptyset \text{ 若 } U_1 \not\leq U_2.$$

伴随关系即 $\text{Hom}_{[0, V]}(\ker(B_1), U_2) \cong \text{Hom}_{[0, V^*]}(B_1, \text{ann}(U_2))$.

命题 Galois 对应有以下性质;

1. $\ker$ 与 ann 关于包含关系反变, 即, $U_1 \subset U_2$ 蕴含 $\ker(U_1) \supset \ker(U_2)$, 以及 $B_1 \subset B_2$ 蕴含 $\text{ann}(B_1) \supset \text{ann}(B_2)$.
2. 作用两次变大, 从而作用三次等于作用一次. 例如 $\ker(\text{ann}(U)) \supset U$ 与 $\text{ann}(\ker(\text{ann}(U))) = \text{ann}(U)$, 以及 $\text{ann}(\ker(B)) \supset B$ 与 $\ker(\text{ann}(\ker(B))) = \ker(B)$.

技巧 以下结论对有限维对偶空间均正确, 往后讨论一般情形与承认 HB 公理时的情形. 需要注意: 永远正确的等式适合作为证明题, 通常公理内不正确的等式适合作为反例.

编号	定理名称	一般	HB 公理	备注
G1	$\ker(\text{ann}(V)) \stackrel{?}{=} V$	仅 $\supset$	成立	
G2	$\text{ann}(\ker(B)) \stackrel{?}{=} B$	仅 $\supset$	仅 $\supset$	反例
E1	$\text{ann}(V_1 + V_2) \stackrel{?}{=} \text{ann}(V_1) \cap \text{ann}(V_2)$	成立	成立	证明
E2	$\text{ann}(V_1 \cap V_2) \stackrel{?}{=} \text{ann}(V_1) + \text{ann}(V_2)$	仅 $\supset$	成立	
E3	$\ker(B_1 + B_2) \stackrel{?}{=} \ker(B_1) \cap \ker(B_2)$	成立	成立	证明
E4	$\ker(B_1 \cap B_2) \stackrel{?}{=} \ker(B_1) + \ker(B_2)$	仅 $\supset$	仅 $\supset$	反例
Z1	$\ker(\varphi^*) \stackrel{?}{=} \text{ann}(\text{im}(\varphi))$	成立	成立	证明
Z2	$\ker(\varphi) \stackrel{?}{=} \ker(\text{im}(\varphi^*))$	仅 $\supset$	成立	
Z3	$\text{im}(\varphi^*) \stackrel{?}{=} \text{ann}(\ker(\varphi))$	仅 $\supset$	成立	
Z3'	$\text{im}(\pi^*) \stackrel{?}{=} \text{ann}(\ker(\pi)), \pi$ 满	成立	成立	证明
Z4	$\text{im}(\varphi) \stackrel{?}{=} \ker(\ker(\varphi^*))$	仅 $\supset$	成立	
Z5	f 满推得 f^* 单	成立	成立	证明
Z6	f 单推得 f^* 满	不成立	成立	
L1	$S^* \stackrel{?}{\rightarrow} V^*/\text{ann}(S)$	单	同构	
L2	$(V/S)^* \stackrel{?}{\rightarrow} \text{ann}(S)$	同构	同构	证明

证明与反例:

- G2 反例: $V = C([0, 1])$, B 取有理点处的赋值 $\text{span}(\{\delta_x\}_{x \in \mathbb{Q}})$.
- E4 反例: 取以上例子, 考虑全体有理点处赋值, 与全体无理点处赋值.
- E1 与 E3: 直接验证. 根本原因是 **span** 与任意并交换.
- Z1, Z3', Z5 与 L2: 熟练使用商空间 (或满射) 的泛性质, 佐以同态基本定理.

技巧 但凡涉及内积空间 (或辛空间等) 的补空间, 嵌入

$$V \hookrightarrow V^*, \quad v \mapsto (v, -)$$

使得 **ann** 与 **ker** 看似无别. 在 G1, G2, E1, E2, E3 与 E4 中选取相对弱的条件 (G2, E3 与 E4) 即可.

此处有一误区: 即便承认 HB 公理, $(V_1 \cap V_2)^\perp = V_1^\perp + V_2^\perp$ (E2) 为何失效? 不妨记 $V \subset V^*$, 则

$$\begin{aligned} (V_1 \cap V_2)^\perp &= V \cap (\text{ann}(V_1 \cap V_2)) = V \cap (\text{ann}(V_1) + \text{ann}(V_2)) \\ &\supsetneq V \cap \text{ann}(V_1) + V \cap \text{ann}(V_2) = V_1^\perp + V_2^\perp. \end{aligned}$$

最后 $\supsetneq$ 在一般情形下不成立.

专题: 线性变换与矩阵分解

相抵标准型

定义 给定有限维线性映射 $T: U \rightarrow V$, 则存在 $r = \text{rank}(T)$ 与基 $\{u_1, \dots, u_{\dim U}\}$ 与 $\{v_1, \dots, v_{\dim V}\}$ 使得映射 T 在基上表现作

$$T: (u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_{\dim U}) \mapsto (v_1, \dots, v_r, 0, \dots, 0).$$

换言之, 对任意矩阵 $M \in k^{m \times n}$, 存在 $P \in \text{GL}_m(k)$ 与 $Q \in \text{GL}_n(k)$ 使得

$$M = P \cdot \begin{pmatrix} I_{\text{rank}(M)} & O \\ O & O \end{pmatrix} \cdot Q.$$

未完待续.

有理标准型 (相似标准型)

技巧 (幂零模型) 任意域上的给定的幂零矩阵 A 相似于某一 $\{0, 1\}$ -矩阵, 且 1 只会出现在次对角线 $\{E_{i+1,i}\}$ 上. 从 $\ker A^n \subset \ker A^{n-1} \subset \dots \subset \ker A$ 中依次挑出链即可 (见先前作业).

技巧 (Fitting 引理) 将 n -阶方阵 A 视作 $\mathbb{F}^n$ 上的线性算子, 则 $V = \ker(A^\infty) \oplus \text{im}(A^\infty)$. 这表明 A 相似于分块矩阵 $\begin{pmatrix} P & O \\ O & N \end{pmatrix}$, 其中 P 可逆, N 幂零.

定义 (相似矩阵) 相似矩阵对应是同一自同态在不同基下的表现.

命题 (域扩张的忠实平坦性: θ 是正合列当且仅当 $K \otimes_F \theta$ 也是正合列) 给定域扩张 $i: F \hookrightarrow K$, 则函子 $(K \otimes_F -)$ 将 F -线性空间传送至 K -线性空间. 特别地, $(K \otimes_F -)$ 反射正合列.

- $(i_! = ({}_K K_F) \otimes_F -)$ 保持正合列) 一方面, 任意线性空间 K 是平坦对象, 从而将 F -线性空间的正合列 (θ) 映至 F -线性空间的正合列 $K \otimes_F \theta$. 逐点检验知, 对任意 F -线性映射, 映射 $K \otimes_F f$ 保持 K -线性组合, 从而 $K \otimes_F \theta$ 自动是 K -线性空间的正合列.
- $(i^! = ({}_F K_K) \otimes_K -)$ 保持正合列) 另一方面, 任意 K -线性空间的正合列自动是 F -线性空间的正合列.

- 鉴于 K -线性同构 $({}_K K_F) \otimes_F ({}_F K_K) \otimes_K U \cong U$. 这表明 θ 是 F -线性空间的正合列当且仅当 $K \otimes_F \theta$ 是 K -线性空间的正合列.

技巧 域扩张的忠实平坦性 (反射正合列) 为以下技巧提供理论支撑: 假定任意一阶语句中的自由变量是 F -矩阵, 则域扩张不改变语句的真值.

- 域扩张不改变零空间维度. 例如实矩阵的复化不改变零空间维度.
- 许多由零空间刻画性质也在域扩张下不变. 例如矩阵方程 $AX + XB + CXD = O$ 的解空间维度. 特别地, 给定实矩阵 A , 若与 A 交换的实矩阵构成 n 维实线性空间, 则与 A 交换复矩阵构成 n -维线性空间.
- 代数闭域永远存在. 从而所有域上的方阵都有代数闭域内的 Jordan 标准型.
- 矩阵 A 与 A^T 相似, 这对非代数闭域 (例如 $\mathbb{Q}$) 并不显然.
- 若两个有理矩阵通过复矩阵相似, 则它们也通过有理矩阵相似.

技巧 (有理标准型) 对任意域 k 上的方阵 A , 以下是构造有理标准型的简易方式:

1. 将基域扩张至代数闭域, 并将 A 写作代数闭域上的 Jordan 标准型.
2. 对任意 Jordan 块 $J_s(\lambda)$, 找到 $k[x]$ 中零化 λ 的极小多项式 f . 找到多项式的所有 $\deg f$ 个根 $\{\lambda_i\}_{i=1}^{\deg f}$, 此时一定存在 $\deg f$ 个同阶数的 Jordan 块 $\{J_s(\lambda_i)\}_{i=1}^{\deg f}$.
3. 将这 $\deg f$ 个 Jordan 块整合作 f 的友矩阵即可. 以下是 $f(x) = x^2 - 4x + 5$ 的例子:

$$\begin{pmatrix} 2-i & & & \\ & 1 & 2-i & \\ & & 2+i & \\ & & & 1 & 2+i \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} \begin{pmatrix} 0 & -5 & & \\ 1 & 4 & & \\ & 1 & 0 & -5 \\ & & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

- 请注意: 在域的特征为 $p \neq 0$ 时, f 可能有重根. 例如取多项式环 $\mathbb{Z}_2[t]$ 的分式域 $\mathbb{Z}_2(t)$, 则 $f(x) = x^2 + t$ 的根在相应的代数闭域中. 由于域的特征为 2, 故 $x^2 + \sqrt{t}^2 = (x + \sqrt{t})^2$, 从而零化 $\sqrt{t}$ 的最小多项式有重根.

特征值, 上三角化

技巧 (Jordan-Chevalley 分解) 代数闭与上任何方阵能唯一分解作可对角化方阵与幂零方阵的和 ($A = D + N$), 且这两个方阵可交换 ($[D, N] = O$).

更一般地, 任意域上的有限维线性变换 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 能唯一写作 $\mathcal{A} = \mathcal{D} + \mathcal{N}$. 其中 V 写作是 $\mathcal{D}$ 的极小不变子空间的直和, $\mathcal{N}$ 是幂零的, 且 $[\mathcal{D}, \mathcal{N}] = O$.

- 存在性: 将代数闭域上的 Jordan 标准型写作对角部分与幂零部分之和 ($A = D + N$). 对有理标准型而言, 对角部分对应所有分块对角友矩阵, 幂零部分即相同友矩阵侧边的若干 1.
- 唯一性: 依照孙子定理, D 与 N 均为 A 的多项式. 若另有分解 $A = D' + N'$, 则 $\{D', N', D, N\}$ 两两交换. 此时 $N' - N = D - D'$ 是幂零的可对角化矩阵, 从而只能为 O .

技巧 矩阵方程 $AX = XB$ 的解空间维数.

- 可以使用 Hamilton-Cayley 定理直接证明, 存在非零解的充要条件是 A 与 B 的特征多项式互素 (没有公共的初等因子).
- 一般地, 采用代数闭域上的 Jordan 标准型 $A = P^{-1}J_AP$ 与 $B = Q^{-1}J_BQ$, 化原方程为

$$J_A(PXQ^{-1}) = (PXQ^{-1})J_B, \quad Y := (PXQ^{-1}).$$

将 J_A 的行分块与 J_B 的列分块结合, 得 Y 的分块. 此时取 Y 的第 (i, j) 个分块 $Y_{(i,j)}$, J_A 的第 i 个分块 J_A^i , 以及 J_B 的第 j 个分块 J_B^j , 应有 $J_A^i \cdot Y_{(i,j)} = Y_{(i,j)} \cdot J_B^j$. 求解即可.

命题 可交换矩阵的结构.

- X 的可交换矩阵无非 $AX = XA$ 的解空间. 计算同上.
- 若 Y 与 X 的所有可交换矩阵均交换, 则 Y 是 X 的多项式.
- 若 S 是一族两两可交换的 n 阶矩阵, 则 $\dim \text{span}(S) \leq \lfloor n^2/4 \rfloor + 1$. 可取等.

例如实矩阵 A 的极小多项式与特征多项式均为 $(x^2 + 1)^3$, 则复化后的 Jordan 标准型为 $J_3(i) \oplus J_3(-i)$. 因此与 A 可交换的矩阵构成 6 维复线性空间, 从而与 A 交换的实矩阵也构成 6 维空间.

技巧 广义特征向量视作商空间上的特征向量. 不妨设 V 上线性算子 T 有特征根 x , 记作 $(T - \lambda I)(x) = 0$. 广义特征向量如即 $(T - \lambda I)(y) = x$. 此时 $(T - \lambda)$ 能视作 $V/\text{span}(x)$ 上的线性算子, 特征值为 y .

技巧 若 $[A, [A, B]] = O$, 则 $[A, B]$ 幂零.

- 记导子 $D(A) = [B, A]$, 取 f 是 A 的零化多项式, 则

$$D(f(A)) = [B, f(A)] = f'(A) \cdot D(A).$$

此时二阶导数 (A 的高阶导数, 多项式函数等彼此交换)

$$D^2(f(A)) = f''(A) \cdot D(A)^2 + f'(A) \cdot D^2(A).$$

由于 f 零化 A , 则 $f'(A) \cdot D(A) = O$. 在二阶导数两侧乘以 $D(A)$ 即得

$$\underbrace{D^2(f(A)) \cdot D(A)}_O = f''(A) \cdot D(A)^3 + \underbrace{f'(A) \cdot D(A) \cdot D^2(A)}_O$$

此时 $f''(A) \cdot D(A)^3 = O$. 归纳得 $f^{(k)}(A) \cdot D(A)^k = O$. 特别地, 取 $k = \deg f$.

例子 以下假定矩阵是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中的. 同时上三角化的充要条件: 若存在增长的子空间 $0 = V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_n = V$ 使得 $\dim V_i = i$, 且每一 V_i 都是 T 与 S 的不变子空间, 则 T 与 S 可同时上三角化. 解题思路通常是先找到 V_1 , 再对补空间采用数学归纳法.

- $\text{rank}([A, B]) \leq 1$, 则 A 与 B 可同时上三角化. 证明思路: 不妨设 A 不可逆, 证明 $\text{im}(A)$ 与 $\ker(A)$ 中一者是 B 的不变子空间, 往后归纳.

- 两个交换的幂零矩阵可同时上三角化. 证明: 考虑幂零矩阵 N_1 与 N_2 生成的多项式环 $\mathbb{C}[N_1, N_2]$, 则

$$\mathbb{C}[N_1, N_2] \cong \mathbb{C}I \oplus N, \quad f(N_1, N_2) \mapsto (f(O, O), f(N_1, N_2) - f(O, O)).$$

此时 $\mathbb{C}^n \supsetneq N \cdot \mathbb{C}^n \supsetneq N^2 \cdot \mathbb{C}^n \supsetneq \dots$ 是严格递减至 0 的子空间列. 这表明存在一组基使得 N 中矩阵是严格上三角的.

- 若 $[A, B]$ 是 A 的多项式 (常数项必定为零), 则 A 与 B 可同时上三角化. 证明: 由于 $[A, [A, B]] = O$ 蕴含 $[A, B]$ 幂零, 从而 $\ker A$ 是 B -不变子空间.
- (McCoy) 若 $[A, [A, B]] = [B, [A, B]] = O$, 则 $A, B, [A, B]$ 可同时上三角化. 证明: 熟知.
- $[A, B] = aA + bB$, 则 A, B 可同时上三角化. 证明: 由于 $[A, [A, B]]$ 与 $[A, B]$ 交换, 从而 $[A, [A, B]] = b[A, B]$ 幂零. 不妨设 $b \neq 0$, 则 $[A, B]$ 幂零. 从而 $v \in \ker([A, B])$ 是 A 与 B 的公共特征向量. 依照商空间的泛性质取 $V/\text{span}(v)$ 上的线性算子 $(A - \lambda I)$ 与 $(B - \mu I)$, 这表明以上归纳是奏效的.

技巧 (正特征值矩阵的幂函数) 假定复矩阵 A 的特征值是正实数. 则存在唯一的 $B^k = A$ 使得 $\sigma(B)$ 是正实数. 因此存在唯一的连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $f(p/q)^q = A^p$.

- 构造: 通过 Jordan-Chevalley 分解与 Taylor 展开说明 B 的存在性. 对唯一性, 先不妨蛇 $k = p$ 为素数, 下证明对正特征值矩阵 B 与 C , $B^k = C^k$ 蕴含 $B = C$. 对 $p - 1$ 个单位根构造

$$C(C^{p-1} + \omega C^{p-2}B + \dots + \omega^{p-2}CB^{p-2} + \omega^{p-1}B^{p-1}) = \\ (C^{p-1} + \omega C^{p-2}B + \dots + \omega^{p-2}CB^{p-2} + \omega^{p-1}B^{p-1})(\omega B).$$

从而 $(C^{p-1} + \omega C^{p-2}B + \dots + \omega^{p-2}CB^{p-2} + \omega^{p-1}B^{p-1}) = O$ (因为 C 与 ωB 没有公共特征根). 验证该 $(p - 1) \times (p)$ 零空间维度为 1 (Vandermonde) 即可. $p = 2$ 单独分析.

例子 A 与 B 是主对角占优 ($a_{i,i} > \sum_{j \neq i} |a_{i,j}|$) 的复矩阵, 则 $A^2 \neq B^2$.

- 依照圆盘定理, $\sigma(A), \sigma(B)$ 在右半平面 (不含虚轴). 考虑 $A(A - B) = (A - B)(-B)$.

技巧 (特征值传递) 若 $T \in \text{End}(V)$ 有特征值 λ , 则对任意多项式 $P(x), P(\lambda) \in P(T)$. 在代数闭域上, $P(T)$ 的特征值一定形如 $F(T)$.

- 考虑一次因式的展开即可.

极分解等

定义 复矩阵的常见分解如下.

- (奇异值分解) 任意复矩阵 A 能写作 $U^* \Sigma V$. 其中 U 与 V 是酉矩阵, $\Sigma = \begin{pmatrix} \Lambda & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 其中 Λ 是秩为 $\text{rank}(A)$ 的实对角矩阵.
 - 实情形: 将酉矩阵换做正交矩阵.